ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE FÈS

ENSA FÈS | UNIVERSITÉ SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

FILIÈRE

GÉNIE MÉCANIQUE

& SYSTÈMES AUTOMATISÉS

GUIDE D'ORIENTATION — CYCLE INGÉNIEUR

Destiné aux étudiants de 1ère et 2ème année du Cycle Préparatoire Intégré

Conçu pour vous convaincre — avec des données réelles.

1. Pourquoi choisir le Génie Mécanique ?

Le Génie Mécanique est l'une des disciplines d'ingénierie les plus anciennes, les plus larges et — aujourd'hui — les plus stratégiques. Elle est présente partout : dans votre voiture, dans l'avion qui survole Fès, dans la turbine qui produit de l'électricité, dans le robot qui assemble des pièces dans une usine moderne.

Mais ce qui rend la filière particulièrement puissante aujourd'hui, c'est sa transformation numérique. Le génie mécanique du 21ème siècle ne se limite plus à la clé à molette et au tour à commande numérique. Il s'hybride avec l'intelligence artificielle, la simulation numérique, la fabrication additive (impression 3D métal), l'Internet des Objets industriels et les jumeaux numériques.

C'est précisément ce positionnement — à la croisée de la physique classique et du numérique — qui en fait une des formations les plus demandées par l'industrie marocaine et mondiale.

Quelques vérités sur le marché :

- **Déficit structurel au Maroc :** — Le pays forme à peine 10 000 ingénieurs par an toutes spécialités confondues. La demande industrielle dépasse largement cette offre, selon une enquête gouvernementale de 2021.
- **Cible nationale déclarée :** — Le ministre de l'Industrie, Ryad Mezzour, a annoncé la nécessité de former 100 000 ingénieurs, cadres et techniciens dans l'automobile et l'aéronautique d'ici 2025. Vous serez parmi ces profils.
- **Marché mondial en croissance :** — Le marché mondial des services en génie mécanique était estimé à 420 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 620 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel de 5%.
- **Secteur énergies renouvelables :** — La croissance de l'emploi dans ce secteur pour les ingénieurs mécaniciens est estimée à 15-20% par an — contre 3-5% dans les secteurs traditionnels.

> *"Nous n'avons pas droit à l'erreur. D'ici 2025, nous devons former et surtout garantir l'employabilité de près de 100 000 ingénieurs, cadres moyens et techniciens supérieurs dans les secteurs de l'automobile et l'aéronautique."*
> **— Ryad Mezzour, Ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc**

2. Le Maroc Industriel : Un chantier colossal

Le Maroc n'est plus un simple marché de consommation. Il est devenu une plateforme industrielle de portée mondiale. Les chiffres de 2024 sont éloquents :

2.1 — L'industrie automobile : Premier secteur exportateur

92,7 Mds DH	**Chiffre d'affaires semestriel (S1 2024)** *Croissance de +8,5% vs 2023*
+8,5%	**Croissance sectorielle** *1er secteur exportateur national*
200+	**Acteurs présents au Maroc** *Renault Tanger, Stellantis Kénitra, Yazaki, Lear, Valeo, Aptiv...*

L'usine Renault de Tanger produit plus de 400 000 véhicules par an. L'usine Stellantis de Kénitra a une capacité de 200 000 véhicules/an. Ces deux géants s'appuient sur un réseau de plus de 200 sous-traitants locaux — toutes à la recherche d'ingénieurs mécaniciens marocains.

2.2 — L'aéronautique : La success-story marocaine

26,4 Mds DH	**Exportations aéronautiques 2024** *Soit ~2,5 milliards d'euros — record historique*
+14,9%	**Croissance des exportations 2024** *+243% sur la dernière décennie*
5ème	**Rang mondial** *Pays le plus dynamique en aéronautique — 1er en Afrique*
150+	**Entreprises implantées** *Airbus, Boeing, Safran, Spirit AeroSystems, Stelia, Thales...*
24 000+	**Emplois qualifiés générés** *Avec objectif de doubler d'ici 2030*

> *"Sous la direction de Sa Majesté Mohammed VI, une industrie aéronautique solide s'est construite au cours des deux dernières décennies, offrant aujourd'hui un grand potentiel d'opportunités pour les acteurs mondiaux du secteur."*
> **— Ryad Mezzour, Ministre de l'Industrie — MAS 2024**

En 2024, Safran a inauguré à Nouaceur un complexe industriel de moteurs d'avions, en présence de SM le Roi Mohammed VI et du Président Emmanuel Macron. Ce projet représente un investissement de 1,3 milliard de dirhams et la création de plus de 600 emplois directs d'ingénieurs spécialisés.

2.3 — La stratégie nationale : Digital Morocco 2030 & Industrie 4.0

Le Maroc a lancé officiellement en septembre 2024 la stratégie nationale « Digital Morocco 2030 » avec un investissement initial de 11 milliards de dirhams pour la seule période 2024-2026. Cette stratégie vise à :

- Faire du Maroc un hub digital en Afrique
- Créer 240 000 emplois dans les métiers du numérique d'ici 2030
- Intégrer l'IA, l'IoT, le cloud computing et la 5G dans tous les secteurs industriels
- Digitaliser l'ensemble des entreprises marocaines, des PME aux grands groupes

Ce que cela signifie pour vous en Génie Mécanique : L'ingénieur mécanicien de demain au Maroc devra maîtriser la simulation numérique, la maintenance prédictive connectée, les jumeaux numériques et l'IA appliquée aux systèmes mécaniques. C'est exactement ce que vous apprendrez à l'ENSA Fès.

3. L'Industrie 4.0 : La Mécanique Réinventée

La 4ème révolution industrielle est en cours. Elle ne remplace pas le génie mécanique — elle le transforme et le valorise. Voici les 6 piliers technologiques qui fusionnent avec la mécanique classique :

Technologie	Application en Génie Mécanique	Entreprises utilisatrices au Maroc
Intelligence Artificielle	Maintenance prédictive, optimisation de conception, contrôle qualité automatisé	Safran, Renault, Stellantis
Simulation Numérique (EF)	Prédire le comportement des structures avant fabrication — zéro prototype coûteux	Bureaux d'études, Capgemini Eng.
Fabrication Additive (3D)	Impression de pièces métalliques complexes impossibles à usiner	Aéronautique, médical, automobile
Jumeaux Numériques	Réplique virtuelle d'une usine ou d'une machine pour simulation en temps réel	Industrie automobile, énergie
IoT Industriel (IIoT)	Machines connectées, capteurs intelligents, surveillance à distance	Leoni Maroc, Yazaki, Lear Corp
Robotique Avancée	Cobots (robots collaboratifs), bras robotisés, lignes d'assemblage automatisées	Renault Tanger, Stellantis Kénitra

Les usines de nouvelle génération au Maroc, comme celles de Safran à Midparc Casablanca, intègrent déjà ces principes. Elles ne cherchent plus seulement des ingénieurs qui savent « construire » — elles cherchent des ingénieurs qui savent « concevoir numériquement, simuler, optimiser et connecter ».

> *"Le principal enjeu au cours des prochaines années est de faire du Maroc un centre d'excellence et de recherche et développement de premier plan au niveau mondial."*
> **— Ryad Mezzour — Salon Aéronautique de Marrakech (MAS) 2024**

4. La Formation Génie Mécanique à l'ENSA Fès

L'ENSA Fès, créée en 2005, est une école d'ingénieurs d'État reconnue à l'échelle nationale. Elle fait partie du réseau ENSA Maroc — 11 écoles d'excellence — et relève de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA). Elle délivre le Diplôme d'Ingénieur d'État, le titre le plus reconnu dans l'industrie marocaine et internationale.

La filière Génie Mécanique & Systèmes Automatisés à l'ENSA Fès est structurée sur 3 ans (6 semestres) après le Cycle Préparatoire Intégré. Elle repose sur cinq piliers pédagogiques complémentaires :

4.1 — Les 5 Piliers de la Formation

Pilier 01	**Conception & Innovation Industrielle** Méthodes avancées de conception mécanique, dimensionnement des structures, élaboration de cahiers des charges techniques, prototypage et validation expérimentale
Pilier 02	**Modélisation & Simulation Numérique** Modélisation mécanique et multiphysique, simulation par éléments finis (dynamique, thermique), outils de calcul industriels avancés
Pilier 03	**Matériaux & Procédés** Propriétés mécaniques avancées des matériaux, procédés de fabrication industrielle, matériaux innovants (composites, alliages), optimisation technico-économique
Pilier 04	**Production, Maintenance & Management** Maintenance industrielle et fiabilité, management de la qualité-sécurité-environnement, industrie durable, performance énergétique
Pilier 05	**Secteurs de Haute Technologie** Immersion dans l'industrie automobile et aéronautique, systèmes mécaniques complexes, projets industriels réels

4.2 — Programme Semestre par Semestre

Le programme est conçu pour une progression logique : des fondamentaux scientifiques vers la spécialisation industrielle.

Semestre	Thème Central	Modules Clés
S1 — Fondamentaux	Bases de l'ingénierie	Automatique des systèmes · Construction mécanique · Résistance des matériaux · Science des matériaux · Power BI & VBA · Langues
S2 — Systèmes	Milieux continus & fluides	Mécanique des milieux continus · Conception des systèmes mécaniques · Mécatronique · Mécanique des fluides · Programmation avancée

S3 — Simulation	Numérique & matériaux	Calcul des structures · Transferts thermiques · Matériaux innovants · IA en mécanique · Éléments finis · Capteurs & instrumentation
S4 — Modélisation	Comportements avancés	Modélisation numérique · Hydraulique industrielle · Dynamique de structures · Aérodynamique numérique · Gestion de projets · Design & fabrication
S5 — Industrie	Spécialisation & entrepreneuriat	Rupture & fatigue · Innovation · Qualité-maintenance-sécurité · Entrepreneuriat · Développement durable · Automobile & aéronautique
S6 — PFE	Projet de fin d'études	Immersion industrielle complète en entreprise — 4 à 6 mois

4.3 — Les Outils Numériques Maîtrisés

À la sortie de l'ENSA Fès, vous maîtriserez les mêmes outils que les ingénieurs dans les plus grandes entreprises industrielles mondiales :

Domaine	Outils & Logiciels
Conception Assistée (CAO)	SolidWorks, CATIA V5/V6, AutoCAD, Inventor
Simulation & Calcul (EF)	ANSYS, Abaqus, MATLAB/Simulink, Code_Aster
Intelligence Artificielle	Python (TensorFlow, Scikit-learn) — appliqué aux systèmes mécaniques
Data & Visualisation	Power BI, VBA — analyse de données industrielles
Fabrication Numérique	FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur), impression 3D, CNC
Gestion de Projets	MS Project, outils Lean, méthodes Agile appliquées à l'ingénierie

5. Les Compétences que Vous Développerez

L'ingénieur formé à l'ENSA Fès en Génie Mécanique est un profil à 4 dimensions. C'est ce qui le rend immédiatement opérationnel et très demandé par l'industrie :

COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES

- Analyse et synthèse en sciences fondamentales
- Modélisation et résolution de problèmes complexes
- Approche expérimentale instrumentée
- Maîtrise des mathématiques appliquées à l'ingénierie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Définition d'un cahier des charges fonctionnel
- Conception, dimensionnement et validation de systèmes
- Optimisation des procédés (technique, économique, environnemental)
- Utilisation avancée des outils numériques d'ingénierie

COMPÉTENCES INDUSTRIELLES

- Organisation et gestion d'un système industriel
- Pilotage de projets industriels complexes
- Étude de faisabilité et gestion des risques
- Planification, suivi et amélioration continue (Lean, Six Sigma)

COMPÉTENCES STRATÉGIQUES

- Capacité d'innovation et créativité technique
- Travail collaboratif et leadership d'équipe
- Prise en compte des enjeux économiques et industriels
- Entrepreneuriat et création d'entreprises technologiques

6. Débouchés Professionnels & Rémunérations

Le diplômé en Génie Mécanique de l'ENSA Fès peut accéder à des postes à forte responsabilité dès la sortie de l'école. Voici un panorama réaliste des métiers et des rémunérations :

6.1 — Les 5 Métiers Phares

Poste	Missions	Salaire Maroc (débutant)	Salaire France (débutant)
Ingénieur Conception Industrielle	Dimensionner, modéliser et valider des pièces et systèmes (automobile, aéro, énergie)	9 000 – 12 000 DH/mois	32 000 – 38 000 €/an
Ingénieur Simulation & Calcul	Simuler le comportement des structures par éléments finis, optimiser avant fabrication	10 000 – 14 000 DH/mois	35 000 – 45 000 €/an
Ingénieur Production	Piloter les lignes de fabrication, optimiser les flux et garantir la qualité	8 000 – 11 000 DH/mois	30 000 – 38 000 €/an
Ingénieur Maintenance 4.0	Assurer la disponibilité des équipements, déployer la maintenance prédictive (IA + IoT)	9 000 – 13 000 DH/mois	33 000 – 42 000 €/an
Ingénieur R&D	Innover dans les laboratoires de grands groupes (Safran, Renault, OCP, Embraer...)	11 000 – 16 000 DH/mois	38 000 – 50 000 €/an

6.2 — Évolution de carrière

Le diplôme d'ingénieur d'État est un passeport. Voici une trajectoire type sur 10 ans :

8 000 – 12 000 DH/mois	**À la sortie (0 exp.)** *Ingénieur junior — Maroc*
15 000 – 25 000 DH/mois	**Après 3-5 ans** *Chef de projet, responsable méthodes, ingénieur senior*
25 000 – 40 000 DH/mois	**Après 8-10 ans** *Directeur technique, responsable R&D, entrepreneur*
40 000 – 80 000 €/an	**Mobilité France/Europe** *Selon spécialisation (aéronautique = jusqu'à 70 000 €/an)*

Note : Le salaire médian d'un ingénieur mécanique en France en 2024 est de 41 950 € par an selon Glassdoor. Dans l'aéronautique, les profils expérimentés peuvent dépasser 70 000 €/an.

7. Secteurs d'Activité & Entreprises Recruteuses

7.1 — Automobile : Le leader incontesté

Le secteur automobile est le premier secteur exportateur du Maroc. Avec 92,7 milliards de dirhams de chiffre d'affaires au premier semestre 2024 (+8,5%), il domine l'économie industrielle nationale.

- Renault Group — Usine de Tanger : 400 000 véhicules/an, 9 000 employés directs
- Stellantis — Usine de Kénitra : 200 000 véhicules/an, intégration dans la chaîne mondiale
- Sous-traitants (200+ entreprises) : Yazaki, Lear Corporation, Valeo, Aptiv, Delphi, Faurecia...
- Sociétés d'ingénierie : ALTEN Maroc (90+ recrutements/mois), Capgemini Engineering, Segula Technologies

7.2 — Aéronautique : Le secteur d'avenir

En moins de 25 ans, le Maroc est devenu le 5ème pays le plus dynamique au monde dans l'aéronautique et le 1er en Afrique. Les exportations ont été multipliées par 35 en vingt ans.

- Safran — Midparc Casablanca : assemblage moteurs, maintenance, ingénierie (3 sites au Maroc)
- Boeing — Partenariat stratégique depuis 2016, fournisseurs et R&D locaux
- Airbus Atlantic — Aérostructures composites, pièces haute précision
- Spirit AeroSystems, Thales, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Hexcel — tous implantés à Midparc
- Embraer — Investissement de 1 milliard USD prévu, en cours de déploiement

7.3 — Énergies & Développement Durable

Le Maroc vise 52% d'énergies renouvelables d'ici 2030. L'ingénieur mécanicien est au cœur de la conception, de l'installation et de la maintenance des systèmes énergétiques.

- Éolien : conception et maintenance des turbines (composants mécaniques complexes)
- Solaire concentré : systèmes thermiques, échangeurs, fluides caloporteurs (Noor Ouarzazate)
- Hydrogène vert : systèmes mécaniques pour électrolyseurs et stockage haute pression
- OCP Group : usines chimiques et phosphatières, maintenance de systèmes complexes

7.4 — Bureaux d'Études & Innovation

Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) ont investi massivement le Maroc pour développer des centres d'ingénierie à destination de clients européens. Ces entreprises recrutent directement à la sortie de l'ENSA.

- ALTEN Maroc : +90 recrutements d'ingénieurs par mois, objectif 3 300 consultants en 2027
- Capgemini Engineering : projets automobile (direction, freinage, électrification), aéronautique
- Segula Technologies : ingénierie mécanique, ferroviaire, énergie

- MADREX Engineering : simulation numérique de structures mécaniques — basé à Mohammedia

8. Vie Scientifique, Académique & Industrielle à l'ENSA Fès

L'ENSA Fès n'est pas qu'une école de cours — c'est un écosystème vivant. Elle organise régulièrement des événements scientifiques et industriels de portée internationale qui vous connectent directement aux experts du domaine.

Conférences & Événements organisés par l'ENSA Fès :

Événement	Description	Fréquence
CIMSI — Conférence Internationale sur le Monitoring des Systèmes Industriels	6ème édition en décembre 2025. Plateforme internationale pour les développements récents de la recherche en sciences de l'ingénieur. En collaboration avec Centrale Lille et Polytech Lille (France).	Annuelle
Workshop : Intelligent Control for Complex Autonomous Systems	2ème édition mai 2025. Thèmes : contrôle intelligent, systèmes autonomes, robotique industrielle.	Annuelle
Workshop : IA Multimodale & Apprentissage Automatique	Décembre 2023. Intersection entre l'IA et les applications mécaniques.	Régulière
Journée thématique : Automobile & Mobilité Électrique	Juin 2022. Experts industriels invités pour débattre de l'avenir de la mobilité.	Thématique
Journée Doctorale : Systèmes Intelligents & Technologies Émergentes	JDPD SIT — rencontre doctorants, chercheurs et industriels autour des systèmes intelligents.	Annuelle
Journée 'Énergétique et Systèmes Intelligents'	Avril 2025. Lien entre les systèmes mécaniques et la transition énergétique.	Annuelle

Partenariats Académiques Internationaux :

L'ENSA Fès collabore avec des institutions de renom mondiales, notamment à travers la conférence CIMSI 2025 :

- Centrale Lille & Polytech Lille (France) — partenaires académiques
- Université Libre de Bruxelles (ULB, Belgique) — échanges de recherche
- Université Badji Mokhtar (Annaba, Algérie) — coopération maghrébine
- Université Cadi Ayyad (Marrakech) — réseau national des ENSA
- Institut des études africaines, Rabat

Laboratoires de Recherche :

- LISA (Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Automatisés) — ENSA Fès
- LIASSE (Laboratoire d'Informatique, Automatique, Signal, Systèmes et Électronique)
- Laboratoires interfacultaires avec la FST Fès

Ces laboratoires publient dans des journaux scientifiques internationaux et organisent des thèses en partenariat avec l'industrie. En rejoignant la filière Génie Mécanique, vous aurez la possibilité de participer à des travaux de recherche appliquée dès la 3ème année.

9. Le Génie Mécanique dans le Monde

Le Génie Mécanique est l'une des disciplines d'ingénierie les plus universelles. Les compétences acquises à l'ENSA Fès sont directement transférables à l'échelle internationale.

Quelques chiffres mondiaux (2024-2025) :

420 Mds USD	**Marché mondial des services en génie mécanique (2024)** *Croissance à 620 Mds USD prévue d'ici 2032 — CAGR de 5%*
3 500 Mds USD	**Marché global des services d'ingénierie (2024)** *Projection à 5 510 Mds USD d'ici 2034 — CAGR de 4,64%*
15 – 20% / an	**Croissance emploi en énergies renouvelables** *Secteur le plus dynamique pour les ingénieurs mécaniciens*
41 950 €/an	**Salaire médian ingénieur mécanique en France (2024)** *Source : Glassdoor — 90ème percentile à 57 850 €/an*
70 000+ €/an	**Salaire médian ingénieur mécanique — aéronautique** *Secteur Safran, Airbus, Dassault Aviation*

Tendances mondiales qui valorizent le profil GM :

- Transition vers les véhicules électriques : tous les constructeurs (Toyota, VW, Ford, BYD...) investissent massivement en R&D mécanique pour l'électrification des powertrains
- Aviation décarbonée : l'aéronautique développe des moteurs à hydrogène et des avions composites ultra-légers — demande massive en ingénieurs matériaux et structures
- Robotique et automatisation : +15% de croissance annuelle du marché de la robotique industrielle
- Fabrication additive métal : impression 3D de pièces aéronautiques et médicales — révolution des procédés de production
- Maintenance prédictive par IA : marché estimé à 12 milliards USD en 2025, en pleine explosion
- Hydrogène vert & systèmes énergétiques : conception de compresseurs, réservoirs haute pression, échangeurs thermiques pour les nouvelles énergies

> *"L'ingénieur mécanicien est au cœur de la transition écologique. Sans la mécanique, il n'y a pas d'éolienne, pas de voiture électrique, pas de pile à hydrogène. La mécanique est la colonne vertébrale de toutes les transitions industrielles."*
> **— Perspective de la filière — convergence des expertises mondiales 2025**

10. Votre Profil de Préparationnaire : Un Atout Décisif

Vous avez traversé (ou traversez) l'une des formations les plus exigeantes du système éducatif marocain. La Classe Préparatoire vous a forgé une rigueur mathématique, une capacité de travail intense et un raisonnement analytique de haut niveau. Savez-vous que ce sont exactement les qualités que l'industrie mécanique recherche le plus ?

Ce que la CPGE vous a donné	Ce que le GM à l'ENSA Fès en fait
Rigueur mathématique (analyse, algèbre)	Équations différentielles des structures, méthodes numériques, éléments finis
Physique appliquée (mécanique, thermodynamique)	Dimensionnement de structures, transferts thermiques, dynamique des fluides
Raisonnement analytique structuré	Modélisation multiphysique, simulation numérique, résolution de problèmes industriels
Informatique et algorithmique de base	Programmation avancée, Python pour l'IA, Power BI pour la data industrielle
Résistance au travail intensif	Capacité à gérer des projets industriels complexes sous contraintes de délais
Culture scientifique solide	Base pour l'innovation, la R&D et le travail dans des équipes pluridisciplinaires internationales

> *"Votre rigueur de prépa + notre formation d'ingénieur = un profil que l'industrie marocaine et internationale s'arrache."*
> **— ENSA Fès — Département Génie Mécanique**

À l'ENSA Fès, vous ne serez pas un étudiant parmi d'autres. Vous serez un élève-ingénieur : acteur de votre formation, impliqué dans des projets réels, en contact avec l'industrie dès la première année à travers les stages (initiation, application et PFE). Le Projet de Fin d'Études (PFE) de 4 à 6 mois vous placera directement en entreprise — souvent chez des groupes de la taille de Renault, Safran, ALTEN ou Capgemini Engineering.

11. Conclusion : Le Maroc Industriel a Besoin de Vous

Voici ce que vous avez appris dans ce document :

- ☑ Le Maroc est le 5ème pays le plus dynamique au monde en aéronautique et le 1er en Afrique
- ☑ Le secteur automobile est le premier exportateur national avec 92,7 Mds DH au S1 2024
- ☑ Le pays forme beaucoup trop peu d'ingénieurs : la demande dépasse structurellement l'offre
- ☑ La stratégie Digital Morocco 2030 investit 11 Mds DH pour transformer l'industrie
- ☑ Safran, Boeing, Airbus, Renault, Stellantis recrutent directement des lauréats des ENSA
- ☑ L'ENSA Fès est connectée à la recherche internationale (Centrale Lille, ULB) et à l'industrie
- ☑ Le génie mécanique fusionne avec l'IA, la simulation et l'IoT — un profil polyvalent et rare
- ☑ Les salaires sont compétitifs au Maroc, et ouvrent la voie à une carrière internationale

REJOIGNEZ LA FILIÈRE GÉNIE MÉCANIQUE

L'ingénieur mécanicien transforme les équations de prépa en machines qui changent le monde.

ENSA Fès — Génie Mécanique & Systèmes Automatisés — Diplôme d'Ingénieur d'État Bac+5

Pour toute information complémentaire, contactez le Département Génie Mécanique & Systèmes Automatisés — ENSA Fès, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Avenue My Abdallah, Km 5, Route d'Imouzzer, Fès.

Site web : www.ensaf.ac.ma